Objetivos:

- ***Resolver E.D.O. L. homogéneas con coeficientes constantes de orden superior.***
- ***Resolver E.D.O.L. no homogéneas con coeficientes constantes de n-ésimo orden, utilizando el método del anulador.***

Ecuaciones Diferenciales Lineales Con Coeficientes Constantes

Si tenemos la ecuación $ay'' + by' + cy = 0$, las soluciones están dadas por $y = e^{mx}$
Si derivamos y sustituimos en la ecuación diferencial

$$y' = me^{mx}$$

$$y'' = m^2 e^{mx}$$

$$a\left(m^2 e^{mx}\right) + b\left(me^{mx}\right) + c(e^{mx}) = 0$$

$$\left(am^2 + bm + c\right)e^{mx} = 0$$

entonces $am^2 + bm + c = 0 \quad ya \quad que \quad e^{mx} \neq 0$

$am^2 + bm + c = 0$ es llamada ecuación auxiliar o ecuación característica.

Al resolver esta ecuación auxiliar, nos resulta

$$m_1 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$m_2 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Estas dos ecuaciones nos presentan tres casos, dependiendo éstos del término dentro del radical (Discriminante).

Caso I. Raíces distintas (Cuando $b^2 - 4ac > 0$)

$$y_1 = e^{m_1 x} \qquad y_2 = e^{m_2 x}$$

La solución general es $y = c_1 e^{m_1 x} + \quad c_2 e^{m_2 x}$

Se sabe que $y_1 = e^{m_1 x} \quad \wedge \quad y_2 = e^{m_2 x}$ son soluciones de la ecuación diferencial $ay'' + by' + cy = 0$, verifique que si $m_1 \neq m_2$ dichas funciones forman un conjunto fundamental de soluciones de la ecuación diferencial.

Para verificar que $y_1 = e^{m_1 x} \quad \wedge \quad y_2 = e^{m_2 x}$, forman un conjunto fundamental hay que probar que el Wronskiano es diferente de cero.

$$W(y_1, y_2) = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} e^{m_1 x} & e^{m_2 x} \\ m_1 e^{m_1 x} & m_2 e^{m_2 x} \end{vmatrix}$$

$$W(y_1, y_2) = m_2 e^{m_2 x} e^{m_1 x} - m_1 e^{m_2 x} e^{m_1 x}$$

$$W(y_1, y_2) = (m_2 - m_1) e^{(m_2 + m_1)x} \neq 0, \text{ ya que } m_2 \neq m_1$$

Así, una solución general de $ay'' + by' + cy = 0$, es $y = c_1 e^{m_1 x} + c_2 e^{m_2 x}$

Caso II Raíces Repetidas *(* $b^2 - 4ac = 0$ *)*

cuando $m_1 = m_2$, *se obtiene solamente* $y_1 = e^{m_1 x}$

Para obtener la segunda solución se utiliza el método de reducción

Observemos

$$ay'' + by' + cy = 0$$

La ecuación auxiliar es $am^2 + bm + c = 0$, al utilizar la fórmula general se obtiene

$$m = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \rightarrow 0$$

$$m_1 = \frac{-b}{2a}$$

$$-2m_1 = \frac{b}{a}$$

$$ay'' + by' + cy = 0$$

$$y'' + \frac{b}{a} y' + \frac{c}{a} y = 0$$

$$y'' + P(x) y' + Q(x) y = 0$$

$$P(x) = \frac{b}{a} = -2m_1$$

$$y_2 = y_1 \int \frac{e^{-\int P(x)dx}}{(y_1)^2} dx = e^{m_1 x} \int \frac{e^{-\int -2m_1 dx}}{\left(e^{m_1 x}\right)^2} dx = e^{m_1 x} \int \frac{e^{2m_1 x}}{\left(e^{m_1 x}\right)^2} dx = e^{m_1 x} \int dx = x e^{m_1 x}$$

$$\therefore y_2 = x e^{m_1 x}$$

La solución general es, en consecuencia, $y = c_1 e^{m_1 x} + c_2 x e^{m_1 x}$

Caso III. Raíces Complejas Conjugadas (Cuando $b^2-4ac<0$)

$m_1=\alpha+\beta i \quad \wedge \quad m_2=\alpha-\beta i$

$y_1=e^{\alpha x}\cos(\beta x) \quad \wedge \quad y_2=e^{\alpha x}sen(\beta x)$

Luego la solución general es:

$$y=C_1e^{\alpha x}\cos(\beta x)+C_2e^{\alpha x}sen(\beta x)$$
$$y=e^{\alpha x}\left(C_1\cos(\beta x)+C_2sen(\beta x)\right)$$

Observemos que

$$y=k_1e^{m_1x}+\quad k_2e^{m_2x}$$
$$y=k_1e^{(\alpha+\beta i)x}+\quad k_2e^{(\alpha-\beta i)x}$$

Es una solución general de $ay''+by'+cy=0$

$$y=k_1e^{\alpha x}e^{i\beta x}+\quad k_2e^{\alpha x}e^{-i\beta x}$$
$$y=e^{\alpha x}\left(k_1e^{i\beta x}+\quad k_2e^{-i\beta x}\right)$$

Usando la identidad de Euler $e^{i\theta}=\cos(\theta)+i\,sen(\theta)$, tenemos

$$y=e^{\alpha x}\left[k_1\left(\cos(\beta x)+i\,sen(\beta x)\right)+\quad k_2\left(\cos(\beta x)+i\,sen(-\beta x)\right)\right]$$
$$y=e^{\alpha x}\left[k_1\cos(\beta x)+i\,k_1sen(\beta x)+\quad k_2\cos(\beta x)-i\,k_2sen(\beta x)\right]$$
$$y=e^{\alpha x}\left[\left(k_1+k_2\right)\cos(\beta x)+i\left(k_1-k_2\right)sen(\beta x)\right]$$
$$y=e^{\alpha x}\left[C_1\cos(\beta x)+C_2sen(\beta x)\right] \quad \text{donde } C_1=k_1+k_2,\quad C_2=i\left(k_1-k_2\right)$$
$$y=C_1e^{\alpha x}\cos(\beta x)+C_2e^{\alpha x}sen(\beta x)$$

Comentario

Identidad de Euler: $e^{i\theta}=\cos(\theta)+isen(\theta)$

Sea $\boxed{B=\cos(\theta)+isen(\theta)}$ (1) $\boxed{\sqrt{-1}=i,\ i^2=-1}$

$$\frac{dB}{d\theta}=-sen(\theta)+i\cos(\theta)$$
$$\frac{dB}{d\theta}=i^2sen(\theta)+i\cos(\theta)$$
$$\boxed{\frac{dB}{d\theta}=i\left(\cos(\theta)+isen(\theta)\right)} \quad (2)$$

Sustituyendo ec(1) en ec(2):

$$\frac{dB}{d\theta}=iB\rightarrow\frac{dB}{B}=id\theta$$

$$\int\frac{dB}{B}=i\int d\theta\Rightarrow\ln|B|=i\theta+C_1$$

$B=Ce^{i\theta},\ C=\pm e^{C_1}$

De ec(1) se tiene que si θ=0, entonces B=1,

luego $1=Ce^0\Rightarrow C=1$,

$\boxed{B=e^{i\theta}}$ (3) ,igualando ec(1) con ec(3):

$e^{i\theta}=\cos(\theta)+isen(\theta)$

Ejemplo:

Resolver las ecuaciones diferenciales siguientes:

$a)\ y''-6y'+5y=0 \qquad b)y''+2y'+4y=0 \qquad c)\frac{1}{4}y''+3y'+9y=0$

Solución para a) $y''-6y'+5y=0$

La ecuación auxiliar es $m^2-6m+5=0$

La cual se puede escribir como $(m-5)(m-1)=0$ cuyas raíces son $m=1 \ \wedge \ m=5$, así la solución general es: $y=C_1e^{x}+C_2e^{5x}$

Solución para b) $y''+2y'+4y=0$

La ecuación auxiliar para esta ecuación diferencial es:

$$m^2+2m+4=0$$

$$m=\frac{-2\pm\sqrt{2^2-4(1)(4)}}{2(1)}$$

$$m=\frac{-2\pm\sqrt{-12}}{2}$$

$$m=\frac{-2\pm\sqrt{12(-1)}}{2}$$

$$m=\frac{-2\pm\sqrt{12}\sqrt{-1}}{2}$$

$$m=\frac{-2\pm\sqrt{12}\,i}{2}$$

$$m=\frac{-2\pm2\sqrt{3}\,i}{2}$$

$$m=-\frac{2}{2}\pm\frac{2\sqrt{3}\,i}{2}$$

$$m=-1\pm\sqrt{3}\,i$$

La ecuación auxiliar posee dos raíces complejas $m_1=-1+\sqrt{3}\,i \qquad m_2=-1-\sqrt{3}\,i$

Así, la solución general tomando $\alpha=-1\ ,\beta=\sqrt{3}$ es:

$$y=c_1e^{-x}\cos\left(\sqrt{3}x\right)+c_2e^{-x}sen\left(\sqrt{3}x\right)$$

Solución para c) $\frac{1}{4}y''+3y'+9y=0$

La ecuación auxiliar para esta ecuación diferencial es:

$$\frac{1}{4}m^2+3m+9=0$$

$$m^2+12m+36=0$$

$$(m+6)(m+6)=0$$

$$m=-6$$

$$m_1=m_2=-6$$

Las soluciones son: $y_1=e^{-6x}\wedge y_2=xe^{-6x}$. Por tanto, la solución general es $y=C_1e^{-6x}+C_2xe^{-6x}$

En general, para resolver una E.D.L. de orden n con coeficientes constantes reales $a_n y^{(n)} + a_{n-1} y^{(n-1)} + ... + a_2 y'' + a_1 y' + a_0 y = 0$, debemos resolver una ecuación auxiliar polinomial de grado n:

$$a_n m^n + a_{n-1} m^{n-1} + ... + a_2 m^2 + a_1 m + a_0 = 0$$

Si todas las raíces de dicha ecuación auxiliar son raíces reales distintas, la solución general es:

$$y = c_1 e^{m_1 x} + c_2 e^{m_2 x} + c_3 e^{m_3 x} + ... + c_n e^{m_n x}$$

Pero en una ecuación polinomial de grado n pueden ocurrir muchos casos.
Por ejemplo, si la ecuación auxiliar es de grado 5, podría tener
5 raíces reales distintas;
3 reales y 2 complejas,
4 complejas y una real,
4 reales repetidas y una distinta, etc.

Cuando m_1 es una raíz de multiplicidad k de una ecuación auxiliar de grado n (esto es, k raíces son iguales), se tiene que las soluciones linealmente independientes son;

$$e^{m_1 x}, xe^{m_1 x}, x^2 e^{m_1 x}, ..., x^{k-1} e^{m_1 x}$$

Además, la solución general debe contener la combinación lineal

$$c_1 e^{m_1 x} + c_2 x e^{m_1 x} + c_3 x^2 e^{m_1 x} + ... + c_k x^{k-1} e^{m_1 x}$$

Ejemplo:

Resolver las siguientes ecuaciones diferenciales:

$a)$ $2y''' + 3y'' + 4y = 0$

$b)$ $y^{(6)} + 2y^{(5)} + 5y^{(4)} + 8y''' + 8y'' + 8y' + 4y = 0$

Solución para a)

$2y''' + 3y'' + 4y = 0$

Ecuación auxiliar

$2m^3 + 3m^2 + 4 = 0$

Utilizando división sintética

2	3	0	4	-2
	-4	2	-4	
2	-1	2	$\boxed{0}$	

$m_1 = -2$

$2m^2 - m + 2 = 0$

$$m = \frac{1 \pm \sqrt{(-1)^2 - 4(2)(2)}}{2(2)}$$

$$m = \frac{1 \pm \sqrt{-15}}{4}$$

$$m = \frac{1}{4} \pm \frac{\sqrt{15}}{4} i$$

$$\alpha = \frac{1}{4} \quad \wedge \quad \beta = \frac{\sqrt{15}}{4}$$

Las soluciones son: $\begin{cases} y_1 = e^{-2x} \\ y_2 = e^{\frac{1}{4}x} \cos\left(\frac{\sqrt{15}}{4}x\right) \\ y_3 = e^{\frac{1}{4}x} sen\left(\frac{\sqrt{15}}{4}x\right) \end{cases}$

Por tanto la solución general es;

$$y = C_1 e^{-2x} + C_2 e^{\frac{1}{4}x} \cos\left(\frac{\sqrt{15}}{4}x\right) + C_3 e^{\frac{1}{4}x} sen\left(\frac{\sqrt{15}}{4}x\right)$$

b) $y^{(6)} + 2y^{(5)} + 5y^{(4)} + 8y''' + 8y'' + 8y' + 4y = 0$

Ecuación auxiliar

$m^6 + 2m^5 + 5m^4 + 8m^3 + 8m^2 + 8m + 4 = 0$

Utilizando división sintética

1	2	5	8	8	8	4	-1
	-1	-1	-4	-4	-4	-4	
1	1	4	4	4	4	$\boxed{0}$	-1
	-1	0	-4	0	-4		
1	0	4	0	4	$\boxed{0}$		

$m_1 = -1$

$m_2 = -1$

$m^4 + 4m^2 + 4 = 0$

$\left(m^2 + 2\right)^2 = 0$

$m^2 + 2 = 0$

$m = \pm\sqrt{-2}$

$m = \pm\sqrt{2}\, i$ Estas soluciones complejas son de multiplicidad dos al momento de escribir la soluciones deberá agregarse un factor x.

$\alpha = 0$

$\beta = \sqrt{2}$

$$y = C_1 e^{-x} + C_2 x e^{-x} + C_3 e^{0x}\cos\left(\sqrt{2}\,x\right) + C_4 e^{0x} sen\left(\sqrt{2}\,x\right) + C_5 x e^{0x}\cos\left(\sqrt{2}\,x\right) + C_6 x e^{0x} sen\left(\sqrt{2}\,x\right)$$

$$\boxed{y = C_1 e^{-x} + C_2 x e^{-x} + C_3\cos\left(\sqrt{2}\,x\right) + C_4 sen\left(\sqrt{2}\,x\right) + C_5 x\cos\left(\sqrt{2}\,x\right) + C_6 x\, sen\left(\sqrt{2}\,x\right)}$$

Método del Anulador

Anulador Diferencial

Recordemos que $L = a_n D^n + a_{n-1} D^{n-1} + ... + a_1 D + a_0$ es un operador diferencial de orden n con coeficientes constantes.

Definición: (Operador Anulador)

Si L es un operador diferencial con coeficientes constantes y f es suficientemente diferenciable tal que $L[f(x)] = 0$, entonces se dice que L es un anulador de la función f.

OBSERVACIÓN:

Si L_1 es un operador anulador de una función f y L_2 es un anulador de otra función g entonces $L_1 L_2$ anula a la función $f + g$, siempre que $L_2(f) \neq 0 \ \wedge\ L_1(g) \neq 0$.

$$L_1 L_2[f(x) + g(x)] = L_1 L_2[f(x)] + L_1 L_2[g(x)]$$ *Como los operadores diferenciales son conmutativos se tiene*

$$= L_2 L_1[f(x)] + L_1 L_2[g(x)]$$

$L_1 L_2[f(x) + g(x)] = L_2[0] + L_1[0]$

$L_1 L_2[f(x) + g(x)] = 0$

Esta propiedad del producto de anuladores se puede extender a más funciones que estén combinadas linealmente.

Ejemplo:

D^2 *anula a* $x+5 \wedge D-3$ *anula a* e^{3x} *"compruébelo"*.

Verificar que $L=D^2(D-3)$ es un operador anulador de la función $h(x)=x+5+e^{3x}$

Solución:

$$\begin{aligned} L[h(x)] &= D^2(D-3)\left(x+5+e^{3x}\right) \\ &= D^2\left[D\left(x+5+e^{3x}\right)-3\left(x+5+e^{3x}\right)\right] \\ &= D^2\left[1+3e^{3x}-3x-15-3e^{3x}\right] \\ &= D^2\left[-3x-14\right] \\ &= D\left[D(-3x-14)\right] \\ &= D(-3) \\ L[h(x)] &= 0 \end{aligned}$$

La siguiente tabla nos muestra las funciones y el operador anulador de cada una de ellas.

	Operador Anulador diferencial	Tipo de funciones que anula
1	D^n	$1, x, x^2, x^3, \ldots x^{n-1}$ o una combinación lineal de ellas
2	$(D-\alpha)^n$	$e^{\alpha x}, xe^{\alpha x}, x^2e^{\alpha x}, \ldots, x^{n-1}e^{\alpha x}$ o una combinación lineal de ellas
3	$\left[D^2-2\alpha D+(\alpha^2+\beta^2)\right]^n$	$e^{\alpha x}\cos(\beta x), xe^{\alpha x}\cos(\beta x), x^2e^{\alpha x}\cos(\beta x), \ldots, x^{n-1}e^{\alpha x}\cos(\beta x)$ y $e^{\alpha x}sen(\beta x), xe^{\alpha x}sen(\beta x), x^2e^{\alpha x}sen(\beta x), \ldots, x^{n-1}e^{\alpha x}sen(\beta x)$ o una combinación lineal de ellas

Funciones polinómicas

En la tabla observamos que D^n es un operador que anula una función polinómica de grado $n-1$.

Ejemplo

Determinar los anuladores de

$a)\ f(x)=x^5$

Solución

De acuerdo a la tabla se tiene que el anulador es D^6, ya que la función es de grado cinco.

$b)\ g(x)=x^3(1-6x+3x^5)$

Solución

De acuerdo a la tabla se tiene que el anulador es D^9, ya que al efectuar la multiplicación en el miembro derecho resulta una función de grado ocho.

Funciones polinómicas multiplicadas con función exponencial natural

Estas funciones son combinaciones lineales de $e^{\alpha x}, xe^{\alpha x}, x^2e^{\alpha x}, ..., x^{n-1}e^{\alpha x}$

Su operador anulador es $(D-\alpha)^n$

Si hay términos con valores diferentes para α, deberán encontrarse operadores anuladores para cada uno de ellos y luego multiplicarse.

Ejemplo
Determinar el anulador de
$f(x) = e^{-x} + x^2e^{-x} - 5x^3e^{-x}$

Solución

Observemos que todos los términos poseen un factor e^{-x}, luego identificamos el término que tiene la mayor potencia de *x* en este caso es $5x^3e^{-x}$

$f(x) = e^{-x} + x^2e^{-x} - 5x^3e^{-x}$

Utilizando la tabla se tiene que el exponente de la mayor potencia debe ser igual a "*n* menos uno", es decir *3=n-1*, de acá resulta que *n=4* y $\alpha = -1$.

Luego el operador anulador es $(D-(-1))^4$ o $(D+1)^4$. Compruébelo.

Ejemplo
Determinar el anulador de
$f(x) = -7e^{5x} + x^2e^{2x} - 5xe^{2x}$

Solución
Observemos que hay dos valores para α (5 y 2), deberemos encontrar dos anuladores, una para cada α, luego multiplicarlos y ese producto será el anulador de la función.

$$f(x) = \underset{\substack{\alpha=5,\ n=0+1\\ (D-5)}}{-7e^{5x}} + \underbrace{x^2e^{2x} - 5xe^{2x}}_{\substack{\alpha=2,\ n=2+1\\ (D-2)^3}}$$

El operador anulador de *f* es $(D-5)(D-2)^3$.Compruébelo.

Funciones que son combinaciones lineales de:

$e^{\alpha x}\cos(\beta x), xe^{\alpha x}\cos(\beta x), x^2e^{\alpha x}\cos(\beta x), ..., x^{n-1}e^{\alpha x}\cos(\beta x)$ y

$e^{\alpha x}sen(\beta x), xe^{\alpha x}sen(\beta x), x^2e^{\alpha x}sen(\beta x), ..., x^{n-1}e^{\alpha x}sen(\beta x)$

De acuerdo a la tabla, los anuladores de estas funciones tienen la forma $\left[D^2 - 2\alpha D + (\alpha^2 + \beta^2)\right]^n$

Si se tuviese parejas de α y β diferentes, entonces habrá que encontrar anuladores para cada una de las parejas y multiplicarse.

Ejemplo
Determinar el anulador de:
$f(x) = -5\cos(2x) + x^3 sen(2x)$

Solución

Observemos que para cada término $\alpha = 0$ y $\beta = 2$ por tanto tomamos el exponente mayor de *x*, en este caso es tres, de acuerdo a la tabla este exponente es igual a "*n* menos uno". Es decir $n-1=3$
$n=4$

Por tanto, el anulador es; $\begin{cases} = \left[D^2 - 2(0)D + (0^2 + 2^2) \right]^4 \\ = \left[D^2 + 4 \right]^4 \end{cases}$

Ejemplo;

Determinar el anulador de $f(x) = 3 - xe^{2x} + x^3 e^{-5x} + x^4 e^{-\frac{1}{2}x}\cos(x) - x^3 e^{-\frac{1}{2}x} sen(x)$

Solución
Identifiquemos cada uno de los términos

$$f(x) = \underset{D}{3} \; \underset{(D-2)^2}{-xe^{2x}} + \underbrace{x^3 e^{-5x}}_{(D+5)^4} + \underbrace{x^4 e^{-\frac{1}{2}x}\cos(x) - x^3 e^{-\frac{1}{2}x} sen(x)}_{\left[D^2 - 2\left(-\frac{1}{2}\right)D + \left(-\frac{1}{2}\right)^2 + 1^2 \right]^5}$$

El operador anulador es:
$D(D-2)^2(D+5)^4\left(D^2 + D + \frac{5}{4} \right)^5$

Método del anulador diferencial aplicado a ecuaciones diferenciales

Este método se utiliza para resolver E. D. L. No Homogéneas con coeficientes constantes, es decir, ecuaciones diferenciales de la forma

$$a_n y^{(n)} + a_{n-1} y^{(n-1)} + \ldots + a_1 y' + a_0 y = g(x) \quad \text{con} \quad g(x) \neq 0 \quad \text{Ecuación 1}$$

Este método consiste en transformar la ecuación (1) en una E.D.L. Homogénea. Para ello se busca un anulador de $g(x)$. Luego aplicamos dicho anulador a ambos miembros de la E.D.L. no homogénea, reduciéndose el problema a la resolución de una E.D.L. homogénea con coeficientes constantes.

Recordemos que la solución general de la E.D.L. (1) tiene la forma

$$y = y_c + y_p$$

Nota: este método solo se aplica a las funciones mostradas en la tabla anterior. Para otros tipos de funciones se utilizará el método de la siguiente sección llamada variación de parámetros.

Ejemplo

Utilizar el método del anulador para resolver $y''' + 8y'' + 6x^2 - 2 = 9x$

Solución

Escribiendo la ecuación diferencial en la forma de la ecuación 1 resulta:

$y''' + 8y'' = -6x^2 + 9x + 2$. Ec(2)

Esta ecuación diferencial se puede escribir como;

$(D^3 + 8D^2)y = -6x^2 + 9x + 2$ Ec(3)

Debemos convertir la ecuación E.D.L. no homogénea en homogénea, encontramos el **anulador de orden mínimo** de la función $g(x) = -6x^2 + 9x + 2$; siendo éste

$$L = D^3$$

Aplicando el anulador en ambos miembros de la Ecuación (3)

$$D^3(D^3 + 8D^2)y = D^3(-6x^2 + 9x + 2)$$

$$D^3(D^3 + 8D^2)y = 0$$

La ecuación auxiliar es:

$$m^3 \quad \underbrace{(m^3 + 8m^2)} = 0$$

solucion particular y_p	Solución complementaria y_c
$m_4 = 0$	$m^3 + 8m^2 = 0$
$m_5 = 0$	$m^2(m+8) = 0$
$m_6 = 0$	$m_1 = -8, \quad m_2 = 0, \quad m_3 = 0$
$y_p = Ax^2 + Bx^3 + Dx^4$	$y_c = C_1 e^{-8x} + C_2 + C_3 x$

Observemos que la raíz $m=0$ está en la solución complementaria con multiplicidad 2 (C_2+C_3x) por tanto, la solución particular deberá continuar con x a la potencia dos y terminar con x a la potencia 4 es decir $Ax^2+Bx^3+Dx^4$. De esta forma evitamos que se repitan términos en $y_c \wedge y_p$.

La solución particular carece de parámetros arbitrarios, por lo que las **constantes** de la solución particular **hay que determinarlas**. Para ello hay que sustituir la solución particular en la ED original.

$y_p = Ax^2+Bx^3+Dx^4$ $\quad A,\ B\ y\ D$ son las constantes a determinar.

$y_p' = 2Ax+3Bx^2+4Dx^3$

$y_p'' = 2A+6Bx+12Dx^2$

$y_p''' = 6B+24Dx$

Sustituyendo en la ED $y_p'''+8y_p''=-6x^2+9x+2$

$$y_p''' = 6B+24Dx$$
$$8y_p'' = 16A+48Bx+96Dx^2$$
$$y_p'''+8y_p'' = (6B+16A)+(24D+48B)x+96Dx^2$$

$$(6B+16A)+(24D+48B)x+96Dx^2 = -6x^2+9x+2$$

por igualación de polinomios

$$\begin{cases} 6B+16A=2 & \text{EC(4)} \\ 24D+48B=9 & \text{EC(5)} \\ 96D=-6 & \text{EC(6)} \end{cases}$$

Despejando D en la EC (6):

$$D=\frac{-6}{96}=-\frac{1}{16}$$

Sustituyendo el valor de D en la EC (5)

$$24D+48B=9$$
$$24\left(-\frac{1}{16}\right)+48B=9$$
$$-\frac{3}{2}+48B=9$$
$$-3+96B=18$$
$$B=\frac{21}{96}$$
$$B=\frac{7}{32}$$

Sustituyendo el valor de B en la EC (4)

$$6B+16A=2$$
$$6\left(\frac{7}{32}\right)+16A=2$$
$$\frac{42}{32}+16A=2$$
$$A=\frac{2-\frac{42}{32}}{16}$$
$$A=\frac{11}{256}$$

Luego la solución particular es $y_p=\frac{11}{256}x^2+\frac{7}{32}x^3-\frac{1}{16}x^4$ y la solución general es

$$y=C_1e^{-8x}+C_2+C_3x+\frac{11}{256}x^2+\frac{7}{32}x^3-\frac{1}{16}x^4$$

ECUACIONES LINEALES HOMOGÉNEAS CON COEFICIENTES CONSTANTES.

Determinar la solución general, de las siguientes ecuaciones diferenciales.

1) $y'' - 3y' + 2y = 0$

2) $y'' - 4y' + 4y = 0$

3) $12y'' - 5y' - 2y = 0$ $\quad R/\ y = C_1 e^{\frac{2x}{3}} + C_2 e^{-\frac{x}{4}}$

4) $y'' + 9y = 0$

5) $y'' + y' + y = 0$

6) $3y'' + 2y' + y = 0$ $\quad R/\ y = e^{-\frac{x}{3}}\left(C_1 \cos\left(\frac{\sqrt{2}\,x}{3}\right) + C_2\, sen\left(\frac{\sqrt{2}\,x}{3}\right)\right)$

7) $y''' - 4y'' - 5y' = 0$

8) $y''' - y'' - y' + y = 0$

9) $\frac{d^3u}{dt^3} + \frac{d^2u}{dt^2} - 2u = 0$

10) $y''' + 3y'' + 3y' + y = 0$ $\quad R/\ \ y = C_1 e^{-x} + C_2 x e^{-x} + C_3 x^2 e^{-x}$

11) $y^{(4)} + y''' + y'' = 0$

12) $4\frac{d^4y}{dx^4} - 4\frac{d^3y}{d^3x} - 23\frac{d^2y}{d^2x} + 12\frac{dy}{dx} + 36y = 0$

13) $\frac{d^5u}{dr^5} + 5\frac{d^4u}{dr^4} - 2\frac{d^3u}{dr^3} - 10\frac{d^2u}{dr^2} + \frac{du}{dr} + 5u = 0$

$R/\ \ u = C_1 e^{r} + C_2 r e^{r} + C_3 e^{-r} + C_4 r e^{-r} + C_5 e^{-5r}$

14) $2\frac{d^5x}{ds^5} - 7\frac{d^4x}{ds^4} + 12\frac{d^3x}{ds^3} + 8\frac{d^2x}{ds^2} = 0$

15) $y^{(6)} + 8y^{(4)} + 16y'' = 0$

16) $y''' - y'' - 3y' - y = 0$

17) $3y''-2y'-8y=0$

18) $y'''-2y''+2y'=0$ $R/\ y=C_1+e^{x}\left(C_2\cos(x)+C_3 sen(x)\right)$

19) $y'''+2y''-y'-2y=0$

20) $y^{(4)}+4y=0$

21) $y^{(4)}+4y'''+10y''+12y'+5y=0$

$R/\ y=C_1e^{-x}+C_2xe^{-x}+e^{-x}\left(C_3\cos(2x)+C_4 sen(2x)\right)$

22) $y^{(n)}+\frac{n}{1}y^{(n-1)}+\frac{n(n-1)}{1\bullet 2}y^{(n-2)}+\ldots+\frac{n}{1}y'+y=0$

23) $y^{(4)}+2y'''+4y''-2y'-5y=0$

24) $y^{(3)}-8y=0$ $R/\ y=C_1e^{2x}+e^{-x}\left(C_2\cos(\sqrt{3}\,x)+C_3 sen(\sqrt{3}\,x)\right)$

Resuelva la ecuación diferencial dada, sujeta a las condiciones iniciales indicadas.

25) $y''+16y=0$, $y(0)=2$, $y'(0)=-2$

26) $\frac{d^2y}{dx^2}+\frac{dy}{dx}-2y=0$, $y(0)=1$, $y'(0)=1$

27) $\frac{d^2y}{dt^2}-4\frac{dy}{dt}-5y=0$, $y(1)=0$, $y'(1)=2$ $R/\ y(t)=\frac{1}{3}\left(e^{5(t-1)}-e^{1-t}\right)$

28) $y''+8y'-9y=0$, $y(1)=1$, $y'(1)=0$

29) $y''+y'+2y=0$, $y(0)=y'(0)=0$

30) $y''-6y'+9y=0$, $y(0)=0$, $y'(0)=2$

31) $y'''+12y''+36y'=0$, $y(0)=0$, $y'(0)=1$, $y''(0)=-7$

32) $y'''+2y''-5y'-6y=0$, $y(0)=y'(0)=0$, $y''(0)=1$

$R/\ y=\frac{1}{10}e^{-3x}-\frac{1}{6}e^{-x}+\frac{1}{15}e^{2x}$

33) $y''' - 3y'' + 3y' - y = 0, y(0) = 1, y'(0) = 2, y''(0) = 3$

34) $y'' - 2y' + 2y = 0, y(0) = 0, y'(0) = 1$

35) $y'' + 4y' + 5y = 0, y(0) = 1, y'(0) = 0$

36) $y''' - 2y' + 4y = 0, y(0) = 2, y'(0) = 1, y''(0) = -1$ $R/\quad y = \frac{1}{10}e^{-2x} + e^{x}\left(\frac{19}{10}\cos(x) - \frac{7}{10}sen(x)\right)$

37) $y'' + 3y' - 4y = 0, y(0) = 4, y'(0) = -2$

38) $y'' - 4y = 0, y(0) = 1, y'(0) = -1$

39) $y'' + 8y' + 16y = 0, y(0) = 0, y'(0) = 3$

40) $y''' - 2y'' + y' - 2y = 0, y(0) = 1, y'(0) = 1, y''(0) = 1$

$R/\quad y = \frac{2}{5}e^{2x} + \frac{3}{5}\cos(x) + \frac{1}{5}sen(x)$

Resuelva la ecuación diferencial, dada, sujeta a las condiciones de frontera indicadas.

41) $y'' + 10y' + 25y = 0$, $y(0) = 1$, $y(1) = 0$

42) $y'' + 16y = 0, y\left(\frac{\pi}{4}\right) = -2, y'(0) = 8$ $R/\quad y = 2\cos(4x) + 2\,sen(4x)$

43) $y'' + 4y = 0$, $y(0) = 0$, $y(\pi) = 0$

44) $y'' + y = 0$, $y'(0) = 0$, $y'\left(\frac{\pi}{2}\right) = 2$ $R/\quad y = -2\cos(x)$

45) $4\frac{d^2x}{dt^2} - 20\frac{dx}{dt} + 25x = 0$, $x(0) = 1$, $x'(1) = 0$

46) $y''' = y', y(0) = 0, y'(1) = e, y''(-1) = e$

47) Si las raíces de la ecuación auxiliar son $m_1 = \frac{1}{4}$, $m_2 = 2 + i$, $m_3 = 2 - i$. ¿Cuál es la ecuación diferencial correspondiente?

48) Determinar una ecuación diferencial lineal con coeficientes constantes que tenga las soluciones: $4e^{6x}$, $3e^{-3x}$

49) Determinar una ecuación diferencial lineal con coeficientes constantes que tenga las soluciones

$e^{2x}, \quad sen(x), \quad \cos(x)$

$R/ \quad y''' - 2y'' + y' - 2y = 0$

50) Obtener la solución general de cada una de las E.D. siguientes:

a) $\left(D^6 + 2D^4 + D^2\right)Y = 0$

b) $S^{(IV)}(t) + 2S''(t) - 8S(t) = 0$

c) $y''' = y''$

d) $D^3 Y = Y$

e) $4\frac{d}{dx}\left(\frac{d^3y}{dx^3}\right) + 2\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dx}\left(\frac{dy}{dx}\right) + 3\frac{d^4y}{dx^4}$

f) $y^{(5)} + 4y^{(4)} = 4y + 6y' - 5y'''$

$R/ \quad y = C_1 e^{-2x} + C_2 e^{-x} + C_3 e^{x} + e^{-x}\left(C_4 \cos(x) + C_5 sen(x)\right)$

g) $\left(D^3 - 3D - 2\right)Y = 0$

h) $2\frac{d}{dx}\left(\frac{d^2y}{dx^2}\right) - 3\frac{d}{dx}\left(\frac{dy}{dx}\right) + \frac{dy}{dx} = 0$

i) $y^{(5)} - 2y^{(4)} + 2y''' - 4y'' + y' - 2y = 0$

$R/ \quad y = C_1 e^{2x} + C_2 \cos(x) + C_3 sen(x) + x\left(C_4 \cos(x) + C_5 sen(x)\right)$

j) $y^{(4)} + 4y''' + 8y'' + 8y' + 4y = 0$

$R/ \quad y = e^{-x}\left(C_1 \cos(x) + C_2 sen(x)\right) + xe^{-x}\left(C_3 \cos(x) + C_4 sen(x)\right)$

COEFICIENTES INDETERMINADOS. METODO DEL ANULADOR

Resuelva las ecuaciones diferenciales siguientes:

51) $y'' - 9y = 54$

52) $y'' + y' = 3$

53) $y'' + 4y' + 4y = 2x + 6$

54) $y''' + y'' = 8x^2$

55) $y'' - y' - 12y = e^{4x}$ $\quad R/\ y = C_1 e^{4x} + C_2 e^{-3x} + \frac{1}{7} x e^{4x}$

56) $y'' - 2y' - 3y = 4e^{x} - 9$

57) $y'' + 25y = 6\,sen x + 2$ $\quad R/\ y = C_1 \cos(5x) + C_2\, sen(5x) + \frac{2}{25} + \frac{1}{4} sen(x)$

58) $y'' + 6y' + 9y = -xe^{4x}$

59) $y'' - y' = x^2 e^{x} + 5$

60) $y'' - 2y' + 5y = e^{x}\, sen\, x$

61) $y'' + y' + \frac{1}{4} y = e^{x}\left(sen 3x - cos\, 3x\right)$

62) $y'' + 25y = 20\, sen 5x$

63) $y'' + y' + y = x\, sen\, x$

$$y = e^{-\frac{x}{2}}\left(C_1 \cos\left(\frac{\sqrt{3}x}{2}\right) + C_2\, sen\left(\frac{\sqrt{3}x}{2}\right)\right) + 2\cos(x) + sen(x) - x\cos(x)$$

64) $y''' + 8y'' = -6x^2 + 9x + 2$

65) $y''' - y'' + y' - y = xe^{x} - e^{-x} + 7$

66) $y''' - 3y'' + 3y' - y = e^{x} - x + 16$

67) $2y''' - 3y'' - 3y' + 2y = \left(e^{x} + e^{-x}\right)^2$ $\quad R/\ y = C_1 e^{-x} + C_2 e^{2x} + e^{\frac{x}{2}} + 1 - \frac{e^{-2x}}{20} + \frac{xe^{2x}}{9}$

68) $y^{(4)} - 2y''' + y'' = e^{x} + 1$

69) $y'' + y' = \cos^2(x) + e^{x} + x^2$

70) $y^{(4)} + 4y = xe^{2x}$

71) $y^{(4)} + 6y'' + 25y = x^2 + 3$

72) $y^{(4)} - 6y'' + 25y = x^3 + 4$

73) $y^{(5)} + 2y^{(4)} - y''' - 2y'' + y' = 6x^4 + 2x^2 + 3$

74) $6y^{(6)} - y^{(5)} + 47y^{(4)} - 8y''' + 88y'' - 16y' - 16y = \left(4e^{3x}\right)^2$

Resuelva los problemas de valores iniciales dados.

75) $y'' - 64y = 16$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 0$ $R/\ y = \frac{5}{8}e^{-8x} + \frac{5}{8}e^{8x} - \frac{1}{4}$

76) $y'' + y' = x$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 0$

77) $y'' - 5y' = x - 2$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 2$ $R/\ y = -\frac{41}{125} + \frac{41}{125}e^{5x} - \frac{x^2}{10} + \frac{9}{25}x$